ACTIVITÉ 2

La statue de la Liberté

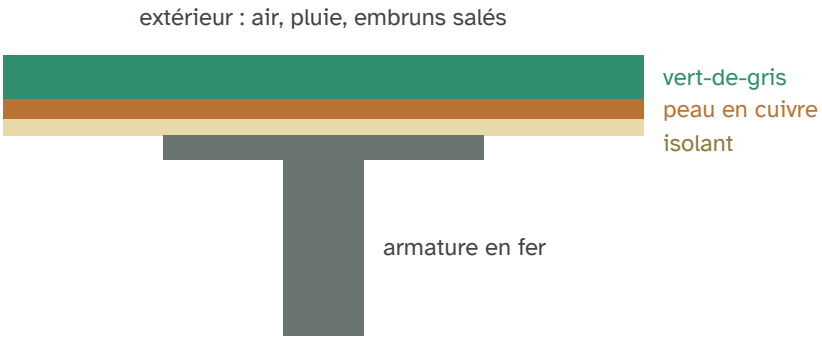
Objectif : prévoir quel métal est attaqué quand deux métaux sont en contact.

40 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

La statue de la Liberté, à New York, est une sculpture creuse : une peau en cuivre de quelques millimètres d'épaisseur, posée sur une armature en fer. C'est un vrai travail de chaudronnerie.



Coupe simplifiée de la paroi de la statue.

Document : à la construction, une bande de tissu isolant séparait le cuivre du fer. Avec le temps, l'isolant s'est dégradé et l'eau de pluie, chargée du sel des embruns, s'est infiltrée. Lors de la grande restauration des années 1980, de nombreuses barres de l'armature en fer étaient très corrodées alors que le cuivre était en bon état. Elles ont été remplacées par de l'acier inoxydable.

1 Quels sont les deux métaux en contact quand l'isolant a disparu ? APP

2 Dans la classification du cours 1, lequel des deux est le réducteur le plus fort ? ANA

3 Quel métal a été oxydé ? Est-ce cohérent avec ta réponse précédente ? ANA

4 Écris la demi-équation de l'oxydation du fer en ions Fe^{2+}. RÉA

5 Pourquoi l'eau salée a-t-elle aggravé la corrosion ? ANA

6 À quoi servait la bande de tissu isolant ? ANA

7 Retour à la situation : en atelier, tu dois fixer une tôle de cuivre sur un support en acier. Rédige deux conseils. COM